10. Plano de Ação (5W2H)

O plano parte dos achados da mineração de dados (item 6) e dos dashboards (itens 7 a 9). Cada ação responde a um problema medido e tem um indicador de acompanhamento que já existe no Data Warehouse. Assim, o mesmo dashboard que apontou o problema mostra se a ação funcionou.

> Os valores de custo são **estimativas de ordem de grandeza** para fins acadêmicos e devem ser confirmados com cotações e com o orçamento municipal. Os dados que embasam o diagnóstico são sintéticos.

10.1. Diagnóstico que orienta o plano

#	Achado	Evidência
D 1	O **Subúrbio** tem o pior serviço: 53,6% das viagens atrasam mais de 10 min, a viagem média dura 72 min e a frota tem em média 14,2 anos, com **0% de km elétricos**.	E5, T1, mineração
D 2	A emissão por km **caiu 76% na Orla** (1,37 → 0,33 kg CO_2/km de 2022 a 2026), mas **não caiu no Subúrbio** (1,53 → 1,54). A transição energética está concentrada na região mais rica.	E1, E2
D 3	**Superlotação crescente**: passou de 8,0% para 13,2% das viagens (2022 → 2026), porque a demanda cresceu 19,6% sem aumento de viagens. No pico, a L201 Cajazeiras-Lapa superlota em mais de 90% das viagens.	E3, T2
D 4	O **horário de pico** dobra a taxa de atraso (22,9% → 47,4%), e o **período chuvoso** (abr-jul) a eleva de 28,6% para 37,8%.	Mineração, T4
D 5	A **pontualidade do sistema está estagnada** em cerca de 67-69% há cinco anos.	E3
D 6	**34%** dos passageiros usam tarifa subsidiada (até 36,5% na periferia), e a renúncia tarifária somou **R$ 4,35 milhões** de jan a out/2026.	T3, E4

10.2. Quadro 5W2H

#	What (O quê)	Why (Por quê)	Where (Onde)	When (Quando)	Who (Quem)	How (Como)	How much (Quanto)
A1	Substituir os 15 ônibus a diesel mais antigos do Subúrbio por ônibus elétricos (1ª fase)	D1, D2: frota mais velha, mais atrasos e mais CO_2/km na região mais vulnerável	Linhas L301 a L305 (Paripe, Periperi, Plataforma, Fazenda Coutos)	Licitação no 1º sem/2027; operação até dez/2027	SEMOB (gestão do contrato) + concessionária do Subúrbio	Aditivo contratual com meta de eletrificação; financiamento federal (ex.: Novo PAC / BNDES); eletropostos na garagem	≈ R$ 42 mi em veículos (15 × ≈ R$ 2,8 mi) + ≈ R$ 3 mi em recarga
A2	Reforçar a frota nos picos das linhas com superlotação sistemática	D3: até 95% das viagens de pico superlotadas	L201, L202, L203, L206 e L301	A partir de jan/2027 (período letivo)	SEMOB (programação) + concessionárias	Inserir de 1 a 2 viagens extras por pico, conforme a coluna `viagens_extras_dia` da consulta T2; usar veículos da reserva técnica	≈ R$ 35 mil/mês (≈ 3.300 km extras × ≈ R$ 10/km)
A3	Implantar faixas exclusivas de ônibus nos corredores críticos	D1, D4: o atraso no pico é estrutural (trânsito), não só da frota	Av. Afrânio Peixoto (Suburbana) e eixos de acesso do Miolo ao Centro, ≈ 12 km	Projeto até mar/2027; implantação até ago/2027	SEMOB + Transalvador	Sinalização horizontal e vertical, fiscalização eletrônica, semáforos com prioridade ao ônibus	≈ R$ 3 mi (≈ R$ 250 mil/km)
A4	Plano de contingência para o período chuvoso	D4: +9 pontos percentuais de atraso entre abril e julho	Toda a rede, com prioridade para Subúrbio e Miolo	Vigente todo ano de abr a jul, a partir de abr/2027	CCO da SEMOB + Codesal (Defesa Civil)	Quadro de horários de chuva com tempo de ciclo 15% maior; desvios pré-definidos para pontos de alagamento; alertas no app	≈ R$ 0 adicional (reorganização da programação)
A5	Alerta preditivo de atraso no Centro de Controle Operacional	Mineração: o modelo identifica 2 de cada 3 atrasos com antecedência	CCO da SEMOB	Piloto em fev/2027; produção em jun/2027	Equipe de TI/dados da SEMOB + universidade parceira (UNEB)	Rodar a árvore de decisão toda semana sobre a programação; listar viagens de alto risco e alocar nelas os veículos mais novos	≈ R$ 80 mil (desenvolvimento e integração)
A6	Incluir metas de desempenho nos contratos de concessão	D5: pontualidade estagnada e sem incentivo de melhoria	Contratos das 3 concessionárias	Revisão contratual até jul/2027	SEMOB + Procuradoria do Município	Meta de pontualidade ≥ 80% e superlotação ≤ 5%, aferidas mensalmente pela consulta T4; bônus e penalidades na remuneração	Custo administrativo
A7	Publicar o painel em dados abertos e prestar contas da política de gratuidade	D6: R$ 4,35 mi/ano de renúncia tarifária sem visibilidade para a população	Portal de transparência da Prefeitura	A partir de mar/2027, com atualização mensal	SEMOB + Controladoria	Publicar os indicadores táticos e estratégicos e o custo da gratuidade por zona (consultas T3 e E4)	≈ R$ 20 mil (hospedagem e manutenção/ano)

10.3. Priorização

Ação	Impacto	Esforço/custo	Prazo	Prioridade
A2 Reforço nos picos	Alto (superlotação)	Baixo	Curto	**1**
A4 Contingência de chuva	Médio	Muito baixo	Curto	**2**
A5 Alerta preditivo	Médio	Baixo	Curto	**3**
A6 Metas contratuais	Alto (estrutural)	Baixo	Médio	**4**
A3 Faixas exclusivas	Alto (atraso)	Médio	Médio	**5**
A1 Eletrificação do Subúrbio	Muito alto (atraso, CO_2 e equidade)	Alto	Longo	**6** (iniciar já a captação de recursos)
A7 Dados abertos	Médio (transparência)	Muito baixo	Curto	Contínua

10.4. Indicadores de acompanhamento (metas para dez/2027)

Indicador	Situação 2026	Meta	Consulta de acompanhamento
% de viagens pontuais (atraso ≤ 10 min), sistema	68,7%	≥ 80%	E3 / T4
% de viagens atrasadas no Subúrbio	53,6%	≤ 35%	E5 / T1
% de viagens superlotadas, sistema	13,2%	≤ 5%	E3 / T2
kg CO_2 por km no Subúrbio	1,54	≤ 1,00	E1
% de km rodados por veículos elétricos (sistema)	35,8%	≥ 50%	E2
Idade média da frota do Subúrbio	14,2 anos	≤ 9 anos	E5

10.5. Alinhamento com a ODS 11

- **Meta 11.2** (transporte seguro, acessível e sustentável para todos, com atenção às pessoas em situação vulnerável): A1, A2, A3 e A6 atacam a pior qualidade do serviço justamente nas zonas periféricas.
- **Meta 11.6** (reduzir o impacto ambiental das cidades): A1 reduz emissões onde elas não estão caindo.
- **Meta 11.3** (planejamento participativo e integrado): A5 e A7 baseiam o planejamento em dados e os tornam públicos.
- Conexões secundárias: **ODS 13** (ação climática), com A1; **ODS 9** (infraestrutura e inovação), com A3 e A5; **ODS 3** (saúde), com a redução de poluentes locais pela A1.